

Architecture des ordinateurs — Séance 1

Partie 2 (1h) : Comment fonctionne un ordinateur ?

1. Rappel de la première heure

Nous avons vu que la mémoire (RAM) est un grand tableau de cellules contenant des bits, regroupés en mots (souvent des octets), chacun repéré par une adresse. Reste une question : comment le processeur va-t-il réellement lire ou écrire dans cette mémoire ?

2. Qu'est-ce qu'un ordinateur ? L'architecture de Von Neumann

L'architecture des ordinateurs actuels a été définie juste après la Seconde Guerre mondiale par John von Neumann. Ses grands principes, toujours utilisés aujourd'hui, sont simples :

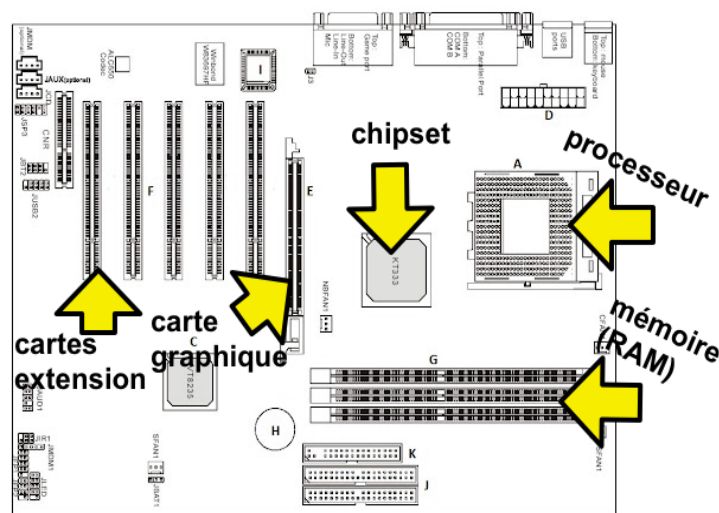
- Une machine universelle est contrôlée par un programme (une suite d'instructions).
- Les données et le programme sont écrits dans la même mémoire, en binaire.
- Les instructions sont exécutées les unes après les autres (de façon séquentielle) par le processeur.

Vocabulaire

Le processeur (ou CPU, Central Processing Unit) est le composant qui exécute les instructions des programmes.

3. Les composants de la carte mère

Tous les composants d'un ordinateur sont reliés entre eux par l'intermédiaire d'une grande carte électronique : la carte mère.



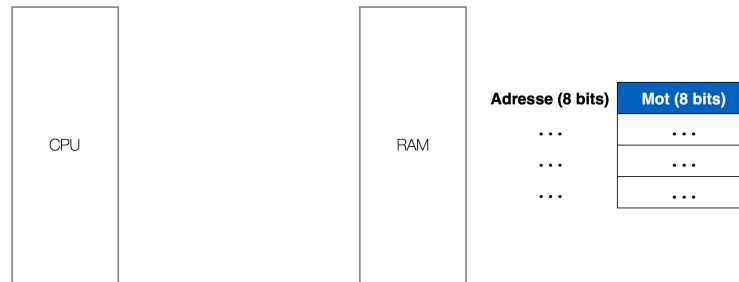
- Le processeur (CPU) : exécute les instructions.
- La mémoire vive (RAM) : stocke temporairement données et programmes en cours d'utilisation.
- Le chipset : coordonne les échanges entre les composants.
- La carte graphique, les cartes d'extension, etc. : composants additionnels selon les besoins.

Remarque : seule la RAM est directement accessible par le processeur. Les mémoires non volatiles (disque dur, SSD) sont plus lentes et servent au stockage à long terme.

4. Comment les composants communiquent : le bus

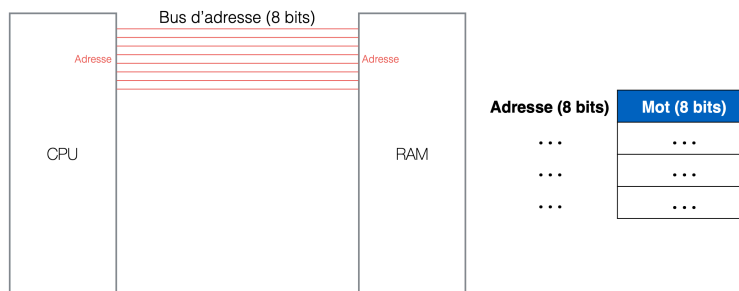
Les composants de la carte mère sont reliés entre eux par des nappes de fils électriques appelées bus. Un bus permet de faire circuler des informations binaires entre le processeur et la mémoire (ou d'autres composants).

Prenons l'exemple d'une lecture ou écriture entre le CPU et la RAM :



Le bus d'adresse

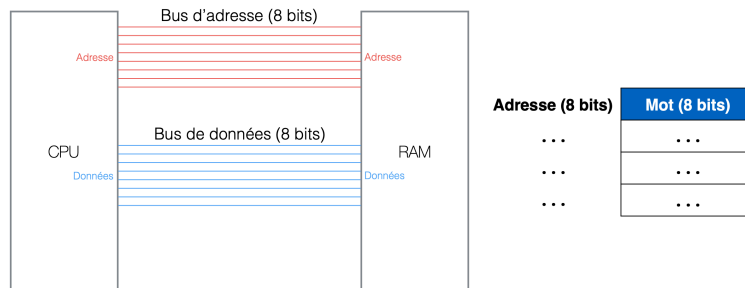
Il permet au processeur d'indiquer à la mémoire l'emplacement (l'adresse) où lire ou écrire. Il ne circule que dans un sens : du CPU vers la RAM.



La taille du bus d'adresse (son nombre de fils) détermine le nombre maximum d'adresses que le CPU peut atteindre. Par exemple, un bus d'adresse de 8 bits permet de gérer $2^8 = 256$ adresses.

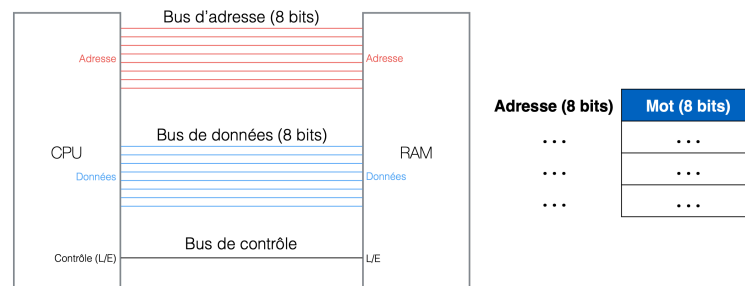
Le bus de données

Il transporte les données elles-mêmes (le contenu des mots) entre le processeur et la mémoire. Il est bidirectionnel : les données peuvent circuler dans les deux sens (lecture ou écriture).



Le bus de contrôle

Il permet de coordonner et de synchroniser le fonctionnement du processeur et de la mémoire : c'est lui qui indique, par exemple, si l'opération en cours est une lecture ou une écriture.



5. La fréquence d'horloge

Le bus de contrôle s'appuie sur un signal d'horloge, un peu comme un métronome qui bat la mesure : à chaque « tic », une opération élémentaire peut être déclenchée. C'est ce qui synchronise tous les échanges entre les composants.

Vocabulaire

La fréquence d'horloge se mesure en hertz (Hz) : elle indique le nombre de battements (cycles) par seconde. Les processeurs actuels fonctionnent autour de plusieurs milliards de battements par seconde, soit quelques gigahertz (GHz).

Plus la fréquence est élevée, plus les échanges entre le processeur et la mémoire peuvent se faire rapidement — c'est l'une des façons de mesurer la performance d'un ordinateur. Nous verrons plus précisément comment évaluer cette performance dans une prochaine séance.

6. Exercice de synthèse

- 1. Nomme les trois types de bus présents entre le CPU et la RAM, et donne le rôle de chacun.
- 2. Le processeur doit lire la valeur stockée à une certaine adresse de la RAM. Quel bus transporte l'adresse ? Quel bus transporte la donnée lue en retour ? Quel bus indique qu'il s'agit d'une lecture ?
- 3. Un bus d'adresse comporte 4 fils. Combien d'adresses différentes peut-il désigner au maximum ?
- 4. Un processeur fonctionne à une fréquence de 3 GHz. Combien de cycles d'horloge s'écoulent-ils en une seconde ? Et en une milliseconde ?
- 5. Pourquoi dit-on que le bus d'adresse est directionnel, alors que le bus de données est bidirectionnel ?

À retenir de cette heure

Vocabulaire

carte mère • processeur (CPU) • bus d'adresse • bus de données • bus de contrôle • fréquence d'horloge (Hz, GHz)

Dans les prochaines séances : comment écrire les adresses plus simplement grâce à l'hexadécimal, puis comment le processeur calcule réellement grâce aux portes logiques.